

01

미래엔 교과서 134p 중단원 1번

기본

○ △ ✕

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수)

$$(1) \int f(x) dx = x + C$$

$$(2) \int f(x) dx = \frac{1}{2}x^2 - 3x + C$$

(1) [1단계: 양변 미분] $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = \frac{d}{dx} (x + C)$ 이므로 $f(x) = 1 \therefore f(x) = 1$

(2) [1단계: 양변 미분] $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = \frac{d}{dx} (\frac{1}{2}x^2 - 3x + C)$ 이므로 $f(x) = x - 3 \therefore f(x) = x - 3$

💡 Tip: 미적분의 기본정리 공식에 따라 부정적분의 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: (1) $f(x) = 1$, (2) $f(x) = x - 3$

02

미래엔 교과서 134p 중단원 2번

기본

○ △ ✕

다음 부정적분을 구하시오. (단, C 는 적분상수)

$$(1) \int (-2x + 1) dx$$

$$(2) \int (3x^2 + 4x - 2) dx$$

(1) [1단계: 부정적분 계산] $\int (-2x + 1) dx = -x^2 + x + C \therefore -x^2 + x + C$

(2) [1단계: 부정적분 계산] $\int (3x^2 + 4x - 2) dx = x^3 + 2x^2 - 2x + C \therefore x^3 + 2x^2 - 2x + C$

💡 Tip: 부정적분 공식 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ 을 대입하여 계산합니다.

정답: (1) $-x^2 + x + C$, (2) $x^3 + 2x^2 - 2x + C$

03

미래엔 교과서 134p 중단원 3번

기본

○ △ ✕

다음을 구하시오.

$$(1) \frac{d}{dx} \int_1^x (2t^2 + 3) dt$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_0^x (t - 2)^2 dt$$

(1) [1단계: 공식 적용] 피적분함수의 t 에 x 를 대입하면 $2x^2 + 3 \therefore 2x^2 + 3$

(2) [1단계: 공식 적용] 피적분함수의 t 에 x 를 대입하면 $(x - 2)^2 \therefore (x - 2)^2$

💡 Tip: 미적분의 기본정리 공식 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 를 대입합니다.

정답: (1) $2x^2 + 3$, (2) $(x - 2)^2$

04

미래엔 교과서 134p 중단원 4번

기본

○ △ ✕

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_1^3 (x^2 - 3) dx$$

$$(2) \int_0^2 (x^3 - 4x) dx$$

(1) [1단계: 정적분 계산] $[\frac{1}{3}x^3 - 3x]_1^3 = (9 - 9) - (\frac{1}{3} - 3) = \frac{8}{3} \therefore \frac{8}{3}$

(2) [1단계: 정적분 계산] $[\frac{1}{4}x^4 - 2x^2]_0^2 = (4 - 8) - 0 = -4 \therefore -4$

💡 Tip: 부정적분을 구한 뒤 위끝과 아래끝 값을 대입하여 계산합니다.

정답: (1) $\frac{8}{3}$, (2) -4

05

미래엔 교과서 135p 중단원 5번

기본

○ △ ×

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-1}^1 (x^2 - x + 1) dx + \int_{-1}^1 (1 + x - x^2) dx$$

$$(2) \int_0^1 (4x^3 + 2x) dx + \int_1^2 (4x^3 + 2x) dx$$

(1) [1단계: 피적분함수 합치기] $\int_{-1}^1 \{(x^2 - x + 1) + (1 + x - x^2)\} dx = \int_{-1}^1 2 dx = [2x]_{-1}^1 = 2 - (-2) = 4 \therefore 4$

(2) [1단계: 구간 합치기] $\int_0^1 (4x^3 + 2x) dx + \int_1^2 (4x^3 + 2x) dx = \int_0^2 (4x^3 + 2x) dx = [x^4 + x^2]_0^2 = 16 + 4 = 20 \therefore 20$

Tip: 정적분의 성질을 이용하여 (1)은 피적분함수를 합치고, (2)는 구간을 합쳐 대입합니다.

정답: (1) 4, (2) 20

06

미래엔 교과서 135p 중단원 6번

표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $x^3 - x^2 - 2x + 5$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 계산] $f(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - x^2 - 2x + 5) = 3x^2 - 2x - 2$

[2단계: 값 대입] $f(-1) = 3(-1)^2 - 2(-1) - 2 = 3 + 2 - 2 = 3 \therefore 3$

Tip: 부정적분을 미분하면 원래 함수 $f(x)$ 가 됨을 이용하여 미분한 뒤 $x = -1$ 을 대입합니다.

정답: 3

07

미래엔 교과서 135p 중단원 7번

표준

○ △ ×

다음 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$(1) f'(x) = -x^2 + 2x, \quad f(1) = -2$$

$$(2) f'(x) = x^3 - x^2 + 2, \quad f(0) = 1$$

(1) [1단계: 부정적분 및 상수 결정] $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + C$. $f(1) = -\frac{1}{3} + 1 + C = -2 \implies C = -\frac{8}{3} \therefore f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - \frac{8}{3}$

(2) [1단계: 부정적분 및 상수 결정] $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + 2x + C$. $f(0) = 1 \implies C = 1 \therefore f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + 2x + 1$

Tip: 도함수를 부정적분하여 적분상수를 둔 후 주어진 함수값을 대입하여 상수를 구합니다.

정답: (1) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - \frac{8}{3}$, (2) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + 2x + 1$

08

미래엔 교과서 135p 중단원 8번

서술형

○ △ ×

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x^2 - 2x$ 이다. 이 곡선이 점 $(-1, -4)$ 를 지날 때, 함수 $f(x)$ 를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 도함수 설정] 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x^2 - 2x$ 이므로 $f'(x) = 6x^2 - 2x$

[2단계: 부정적분 계산] $f(x) = \int (6x^2 - 2x) dx = 2x^3 - x^2 + C$ (C 는 적분상수)

[3단계: 상수 결정 및 완성] 곡선이 점 $(-1, -4)$ 를 지나므로 $f(-1) = 2(-1)^3 - (-1)^2 + C = -4 \implies -3 + C = -4 \implies C = -1 \therefore f(x) = 2x^3 - x^2 - 1$

Tip: 접선의 기울기는 $f'(x)$ 이므로 $f'(x) = 6x^2 - 2x$ 를 부정적분한 뒤 점 $(-1, -4)$ 를 대입합니다.

정답: $f(x) = 2x^3 - x^2 - 1$

09 미래엔 교과서 135p 중단원 9번 표준



삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 점 $(-3, 0)$ 과 원점을 지나는 아래로 볼록한 포물선이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 9이고 극솟값이 0일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

[1단계: 도함수 식 작성] $f'(x) = ax(x+3) = a(x^2+3x)$ ($a > 0$). $x = -3$ 에서 극대, $x = 0$ 에서 극소를 갖습니다.

[2단계: 부정적분과 극솟값] $f(x) = a(\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2) + C$. 극솟값 $f(0) = 0$ 이므로 $C = 0$.

[3단계: 극댓값 대입] 극댓값 $f(-3) = a(-9 + \frac{27}{2}) = \frac{9}{2}a = 9 \Rightarrow a = 2$. 따라서 $f(x) = 2(\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2) = \frac{2}{3}x^3 + 3x^2 \therefore f(x) = \frac{2}{3}x^3 + 3x^2$

Tip: 도함수의 부호 변화로 극대($x = -3$)와 극소($x = 0$)를 찾고 부정적분 공식에 대입합니다.

정답: $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + 3x^2$

10 미래엔 교과서 135p 중단원 10번 표준



모든 실수 x 에 대하여 등식 $\int_a^x f(t) dt = x^3 + x^2 - x - a$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: $x = a$ 대입] $0 = a^3 + a^2 - 2a = a(a+2)(a-1)$. a 가 양수이므로 $a = 1$.

[2단계: 양변 미분] $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) = \frac{d}{dx}(x^3 + x^2 - x - a) = 3x^2 + 2x - 1$.

[3단계: 결과 정리] $f(x) = 3x^2 + 2x - 1, a = 1 \therefore f(x) = 3x^2 + 2x - 1, a = 1$

Tip: 양변에 $x = a$ 를 대입하여 a 를 구하고, 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: $f(x) = 3x^2 + 2x - 1, a = 1$

11 미래엔 교과서 135p 중단원 11번 표준



함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x < 1) \\ -x^2 + 3x & (x \geq 1) \end{cases}$ 일 때, 정적분 $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 분할] $\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 (x^2 + 1) dx + \int_1^2 (-x^2 + 3x) dx$

[2단계: 각 구간 적분] $\int_0^1 (x^2 + 1) dx = [\frac{1}{3}x^3 + x]_0^1 = \frac{4}{3}$, $\int_1^2 (-x^2 + 3x) dx = [-\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2]_1^2 = \frac{10}{3} - \frac{7}{6} = \frac{13}{6}$

[3단계: 합 계산] $\frac{4}{3} + \frac{13}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} \therefore \frac{7}{2}$

Tip: 적분 구간을 $x = 1$ 을 기준으로 둘로 나누어 각 구간에 맞는 식을 대입하여 적분합니다.

정답: $\frac{7}{2}$

12 미래엔 교과서 136p 중단원 12번 표준



일차함수 $f(x) = ax + 1$ 에 대하여 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 일 때, 정적분 $\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: a 의 값 구하기] $\int_0^1 (ax + 1) dx = [\frac{a}{2}x^2 + x]_0^1 = \frac{a}{2} + 1 = 0 \Rightarrow a = -2$

[2단계: 제곱식 전개] $\{f(x)\}^2 = (-2x + 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$

[3단계: 정적분 계산] $\int_0^1 (4x^2 - 4x + 1) dx = [\frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + x]_0^1 = \frac{4}{3} - 2 + 1 = \frac{1}{3} \therefore \frac{1}{3}$

Tip: 첫 번째 정적분 식에서 a 를 구한 뒤 $\{f(x)\}^2$ 을 전개하여 정적분 공식에 대입합니다.

정답: $\frac{1}{3}$

13

미래엔 교과서 136p 중단원 13번

표준

○ △ ×

$\int_2^a (3x^2 - 6x - 4) dx = 0$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 2$)

[1단계: 정적분 식 정리] $[x^3 - 3x^2 - 4x]_2^a = (a^3 - 3a^2 - 4a) - (8 - 12 - 8) = a^3 - 3a^2 - 4a + 12 = 0$

[2단계: 인수분해] $a^2(a - 3) - 4(a - 3) = (a^2 - 4)(a - 3) = (a - 2)(a + 2)(a - 3) = 0$

[3단계: 조건 확인] $a > 2$ 이므로 $a = 3$ ∴ 3

Tip: 정적분을 계산하여 a 에 관한 삼차방정식을 얻은 뒤 인수분해하여 $a > 2$ 인 근을 구합니다.

정답: 3

14

미래엔 교과서 136p 중단원 14번

표준

○ △ ×

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_{-3}^2 f(x) dx = 4$, $\int_{-3}^0 f(x) dx = 1$, $\int_4^0 f(x) dx = 2$ 일 때, 정적분 $\int_2^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간별 정적분 도출] $\int_{-3}^2 f(x) dx = \int_{-3}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx \Rightarrow 4 = 1 + \int_0^2 f(x) dx \Rightarrow \int_0^2 f(x) dx = 3$

[2단계: 아래끝 위끝 교환] $\int_4^0 f(x) dx = -\int_0^4 f(x) dx = 2 \Rightarrow \int_0^4 f(x) dx = -2$

[3단계: 구하는 정적분 계산] $\int_2^4 f(x) dx = \int_0^4 f(x) dx - \int_0^2 f(x) dx = -2 - 3 = -5$ ∴ -5

Tip: 정적분의 구간 쪼개기 성질 $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$ 를 적용하여 각 구간의 값을 대입합니다.

정답: -5

15

미래엔 교과서 136p 중단원 15번

서술형

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -2x^2 + x + \int_0^2 f(t) dt$ 가 성립할 때, $f(-1)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 상수 치환] $\int_0^2 f(t) dt = k$ (상수)로 놓으면 $f(x) = -2x^2 + x + k$

[2단계: k 의 방정식 풀기] $k = \int_0^2 (-2t^2 + t + k) dt = [-\frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + kt]_0^2 = -\frac{16}{3} + 2 + 2k = 2k - \frac{10}{3} \Rightarrow k = \frac{10}{3}$

[3단계: $f(-1)$ 계산] $f(x) = -2x^2 + x + \frac{10}{3}$ 이므로 $f(-1) = -2(-1)^2 + (-1) + \frac{10}{3} = -3 + \frac{10}{3} = \frac{1}{3}$ ∴ $\frac{1}{3}$

Tip: 정적분 $\int_0^2 f(t) dt = k$ (상수)로 치환하고, 원래 식에 대입하여 k 의 방정식을 풀니다.

정답: $\frac{1}{3}$

16

미래엔 교과서 136p 중단원 16번

표준

○ △ ×

연속함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 3x^2 + 1$ 이다.

[1단계: y 축 대칭 조건 해석] 조건 (가)에서 $f(-x) = f(x)$

[2단계: 함수식 도출] 조건 (나)에 대입하면 $2f(x) = 3x^2 + 1 \Rightarrow f(x) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}$

[3단계: 우함수 정적분 계산] $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 (\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}) dx = 2 [\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x]_0^1 = 2 (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = 2$ ∴ 2

Tip: y 축 대칭(우함수) 성질 $f(-x) = f(x)$ 을 대입하여 $f(x)$ 를 구하고 대칭 구간 적분 공식을 적용합니다.

정답: 2

17

미래엔 교과서 136p 중단원 17번

표준

○ △ ×

$0 \leq a \leq 2$ 일 때, 함수 $f(a) = \int_0^2 |x - a| dx$ 의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 구간 분할 및 적분] $f(a) = \int_0^a (a - x) dx + \int_a^2 (x - a) dx = [ax - \frac{1}{2}x^2]_0^a + [\frac{1}{2}x^2 - ax]_a^2 = \frac{1}{2}a^2 + \{(2 - 2a) - (-\frac{1}{2}a^2)\} = a^2 - 2a + 2$

[2단계: 완전제곱식 변형] $f(a) = (a - 1)^2 + 1$

[3단계: 최솟값 도출] $0 \leq a \leq 2$ 이므로 $a = 1$ 일 때 최솟값 1. ∴ 1

Tip: 절댓값 기호가 0이 되는 $x = a$ 를 기준으로 구간을 $[0, a]$ 와 $[a, 2]$ 로 나누어 적분한 후 이차함수의 최솟값을 구합니다.

정답: 1

18

미래엔 교과서 137p 중단원 18번

발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x - a$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = a + 4$ 일 때, $a - f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: 극한 조건과 미분계수] $x \rightarrow 2$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2) = 0$.

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = f'(2) = a + 4$

[2단계: a 의 값 결정] $f'(x) = 3x - a$ 이므로 $f'(2) = 6 - a = a + 4 \Rightarrow 2a = 2 \Rightarrow a = 1$. 즉 $f'(x) = 3x - 1$

[3단계: $f(x)$ 부정적분 및 계산] $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - x + C$, $f(2) = 6 - 2 + C = 0 \Rightarrow C = -4$, $f(1) = \frac{3}{2} - 1 - 4 = -\frac{7}{2}$, $a - f(1) = 1 - (-\frac{7}{2}) = \frac{9}{2}$

Tip: 분모가 0으로 갈 때 수렴하므로 분자 $f(2) = 0$ 이고 미분계수 $f'(2) = a + 4$ 임을 이용하여 a 를 구합니다.

정답: $\frac{9}{2}$

19

미래엔 교과서 137p 중단원 19번

발전

○ △ ×

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 2$ 이고 $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 정적분 값 0 확인] $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$. 세 값이 모두 같으므로 각각 0이어야 합니다.

[2단계: 식 설정 및 정적분] $f(x) = ax^2 + bx + 2$. $\int_0^1 f(x) dx = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} + 2 = 0$, $\int_{-1}^0 f(x) dx = \frac{a}{3} - \frac{b}{2} + 2 = 0$

[3단계: 연립방정식 풀이] 두 식을 빼면 $b = 0$, 더하면 $\frac{2}{3}a + 4 = 0 \Rightarrow a = -6$. $f(x) = -6x^2 + 2$ 이므로 $f(-1) = -6(1) + 2 = -4$. ∴ -4

Tip: 구간 쪼개기 성질에 의해 세 정적분 값이 모두 0임을 파악하고 $f(x) = ax^2 + bx + 2$ 를 대입합니다.

정답: -4

20

미래엔 교과서 137p 중단원 20번

발전

○ △ ×

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x (x - t)f(t) dt = ax^2 + 2x + b$ 를 만족시킬 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)

[1단계: $x = 1$ 첫 번째 대입] 좌변 = 0이므로 $a(1)^2 + 2(1) + b = 0 \Rightarrow a + b = -2$ (식 1)

[2단계: 식 전개 및 양변 미분] $x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x tf(t) dt = ax^2 + 2x + b$. 양변을 x 에 대해 미분하면 $\int_1^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = 2ax + 2 \Rightarrow \int_1^x f(t) dt = 2ax + 2$

[3단계: $x = 1$ 두 번째 대입 및 ab 계산] $0 = 2a + 2 \Rightarrow a = -1$. 식 1에 대입하면 $b = -1$. 따라서 $ab = (-1)(-1) = 1$. ∴ 1

Tip: x 를 인테그럴 밖으로 분리한 후 양변 미분 공식과 $x = 1$ 대입을 반복 활용합니다.

정답: 1

21

미래엔 교과서 137p 중단원 21번

서술형

○ △ ×

두 연속함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = 20x + \int_0^1 g(x) dx$, $g(x) = 30x^2 + x \int_0^1 f(x) dx$ 를 만족시킬 때, 정적분 $\int_0^1 \{f(x) + g(x)\} dx$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 상수 치환] $\int_0^1 f(x) dx = A$, $\int_0^1 g(x) dx = B$ (A, B 는 상수)로 놓으면 $f(x) = 20x + B$, $g(x) = 30x^2 + Ax$

[2단계: 연립방정식 수립 및 풀이] $A = \int_0^1 (20x + B) dx = [10x^2 + Bx]_0^1 = 10 + B$, $B = \int_0^1 (30x^2 + Ax) dx = [10x^3 + \frac{1}{2}Ax^2]_0^1 = 10 + \frac{1}{2}A$. 연립하면 $B = A - 10 \Rightarrow A - 10 = 10 + \frac{1}{2}A \Rightarrow A = 40, B = 30$

[3단계: 정적분 합 도출] $\int_0^1 \{f(x) + g(x)\} dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx = A + B = 40 + 30 = 70 \therefore 70$

Tip: 두 정적분 $\int_0^1 f(x) dx = A$, $\int_0^1 g(x) dx = B$ 로 두고 각각의 식에 대입하여 A, B 의 연립방정식을 풀다.

정답: 70

22

미래엔 교과서 150p 중단원 1번

기본

○ △ ×

다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = 9 - x^2$

(2) $y = (x - 2)(x - 6)$

(1) [1단계: 공식 대입] $9 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$. $S = \frac{1}{6}(3 - (-3))^3 = \frac{216}{6} = 36 \therefore 36$

(2) [1단계: 공식 대입] $(x - 2)(x - 6) = 0 \Rightarrow x = 2, 6$. $S = \frac{1}{6}(6 - 2)^3 = \frac{64}{6} = \frac{32}{3} \therefore \frac{32}{3}$

Tip: x 절편을 구하고 포물선과 x 축 사이의 넓이 공식 $S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 대입합니다.

정답: (1) 36, (2) $\frac{32}{3}$

23

미래엔 교과서 150p 중단원 2번

기본

○ △ ×

다음을 구하시오.

(1) 곡선 $y = x^2 - 5x + 4$ 와 x 축 및 두 직선 $x = 0$ 과 $x = 4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

(2) 곡선 $y = x^3 + x^2 - 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이

(1) [1단계: 구간 분할 및 적분] $x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4)$. $[0, 1]$ 에서는 ≥ 0 , $[1, 4]$ 에서는 ≤ 0 . $S = \int_0^1 (x^2 - 5x + 4) dx - \int_1^4 (x^2 - 5x + 4) dx = [\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 4x]_0^1 + [\frac{5}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - 4x]_1^4 = \frac{11}{6} + \frac{27}{6} = \frac{38}{6} = \frac{19}{3} \therefore \frac{19}{3}$

(2) [1단계: 구간 분할 및 적분] $x^3 + x^2 - 2x = x(x + 2)(x - 1)$. $[-2, 0]$ 에서 ≥ 0 , $[0, 1]$ 에서 ≤ 0 . $S = \int_{-2}^0 (x^3 + x^2 - 2x) dx - \int_0^1 (x^3 + x^2 - 2x) dx = [\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2]_{-2}^0 - [\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2]_0^1 = \frac{8}{3} - (-\frac{5}{12}) = \frac{37}{12} \therefore \frac{37}{12}$

Tip: 함수의 그래프가 x 축 위인지 아래인지 부호를 판별하여 구간을 나누어 정적분합니다.

정답: (1) $\frac{19}{3}$, (2) $\frac{37}{12}$

24

미래엔 교과서 150p 중단원 3번

기본

○ △ ×

다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = x^2 + 3x - 4$, $y = 4x + 2$

(2) $y = -x^2 + 5$, $y = -x + 5$

(1) [1단계: 교점 및 공식] $x^2 + 3x - 4 = 4x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow (x + 2)(x - 3) = 0$. $S = \frac{1}{6}(3 - (-2))^3 = \frac{125}{6} \therefore \frac{125}{6}$

(2) [1단계: 교점 및 공식] $-x^2 + 5 = -x + 5 \Rightarrow x^2 - x = 0 \Rightarrow x(x - 1) = 0$. $S = \frac{1}{6}(1 - 0)^3 = \frac{1}{6} \therefore \frac{1}{6}$

Tip: 곡선과 직선의 교점의 x 좌표를 구한 뒤 공식 $S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 대입합니다.

정답: (1) $\frac{125}{6}$, (2) $\frac{1}{6}$

25

미래엔 교과서 150p 중단원 4번 기본

○ △ ×

두 곡선 $y = x^2 - 2x - 1$ 과 $y = -2x^2 + 4x - 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 교점 계산] $x^2 - 2x - 1 = -2x^2 + 4x - 1 \Rightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow 3x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, 2$

[2단계: 넓이 공식 적용] $S = \frac{3}{6}(2 - 0)^3 = \frac{1}{2} \times 8 = 4 \therefore 4$

Tip: 두 곡선을 연결하여 교점의 x 좌표를 구하고 두 곡선 사이의 넓이 공식을 대입합니다.

정답: 4

26

미래엔 교과서 151p 중단원 5번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 6 - 2t$ 일 때, 시각 $t = 3$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.

[1단계: 위치 공식 적용] $x(3) = 0 + \int_0^3 (6 - 2t) dt$

[2단계: 정적분 계산] $[6t - t^2]_0^3 = (18 - 9) - 0 = 9 \therefore 9$

Tip: 위치 공식 $x(t) = x_0 + \int_0^t v(s) ds$ 에 $x_0 = 0$ 과 $t = 3$ 을 대입합니다.

정답: 9

27

미래엔 교과서 151p 중단원 6번 표준

○ △ ×

곡선 $y = x^4 - 4x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 교점 및 부호] $x^4 - 4x^2 = x^2(x + 2)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 2$. 구간 $[-2, 2]$ 에서 $y \leq 0$.

[2단계: 대칭성 적용 및 적분] $S = 2 \int_0^2 (-x^4 + 4x^2) dx = 2 \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{4}{3}x^3 \right]_0^2 = 2 \left(-\frac{32}{5} + \frac{32}{3} \right) = 2 \times \frac{64}{15} = \frac{128}{15} \therefore \frac{128}{15}$

Tip: x 절편을 구하고 y 축 대칭(우함수) 성질을 활용하여 $x \geq 0$ 구간의 넓이를 구한 뒤 2배를 대입합니다.

정답: $\frac{128}{15}$

28

미래엔 교과서 151p 중단원 7번 표준

○ △ ×

곡선 $y = -x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x = -3$ 과 $x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{81}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 분할 넓이 식] $[-3, 0]$ 에서는 $y \geq 0$, $[0, a]$ 에서는 $y \leq 0$. $S = \int_{-3}^0 (-x^3) dx + \int_0^a x^3 dx$

[2단계: 정적분 계산] $\left[-\frac{1}{4}x^4 \right]_{-3}^0 + \left[\frac{1}{4}x^4 \right]_0^a = \frac{81}{4} + \frac{a^4}{4} = \frac{81}{2}$

[3단계: a 의 값 도출] $\frac{a^4}{4} = \frac{81}{4} \Rightarrow a^4 = 81$. $a > 0$ 이므로 $a = 3 \therefore 3$

Tip: $x = 0$ 을 경계로 구간을 나누어 넓이 식을 세우고 양수 a 의 값을 대입 계산합니다.

정답: 3

29

미래엔 교과서 151p 중단원 8번 표준

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나고 x 축과 두 점 $(1, 0)$, $(3, 0)$ 에서 만나는 아래로 볼록한 포물선이다. $f(0) = 0$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 도함수 및 함수식 완성] $f'(x) = a(x-1)(x-3)$. $(0, 3)$ 을 지나므로 $3a = 3 \Rightarrow a = 1$. $f'(x) = x^2 - 4x + 3$. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + C$. $f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$. $f(x) = \frac{1}{3}x(x-3)^2$

[2단계: 교점 및 넓이 계산] 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축의 교점은 $x = 0, 3$. $[0, 3]$ 에서 $f(x) \geq 0$. $S = \int_0^3 (\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x) dx = [\frac{1}{12}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2]_0^3 = \frac{27}{4} - 18 + \frac{27}{2} = \frac{9}{4} \therefore \frac{9}{4}$

Tip: 도함수 $f'(x)$ 를 구한 뒤 부정적분하여 $f(x)$ 를 완성하고 x 축과의 교점을 찾아 정적분 공식에 대입합니다.

정답: $\frac{9}{4}$

30

미래엔 교과서 151p 중단원 9번 표준

○ △ ×

함수 $y = x|x-3|$ 의 그래프와 직선 $y = 3x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 구간별 식과 교점] (i) $x < 3$ 일 때: $y = -x(x-3) = -x^2 + 3x$. $-x^2 + 3x = 3x \Rightarrow x = 0$.
(ii) $x \geq 3$ 일 때: $y = x(x-3) = x^2 - 3x$. $x^2 - 3x = 3x \Rightarrow x(x-6) = 0 \Rightarrow x = 6$.

[2단계: 넓이 식 분할 및 계산] $[0, 3]$ 에서는 직선이 곡선 위에 있으므로 $S_1 = \int_0^3 \{3x - (-x^2 + 3x)\} dx = \int_0^3 x^2 dx = [\frac{1}{3}x^3]_0^3 = 9$.
 $[3, 6]$ 에서도 직선이 곡선 위에 있으므로 $S_2 = \int_3^6 \{3x - (x^2 - 3x)\} dx = \int_3^6 (-x^2 + 6x) dx = [-\frac{1}{3}x^3 + 3x^2]_3^6 = 36 - 18 = 18$.

[3단계: 총 넓이 도출] $S = 9 + 18 = 27 \therefore 27$

Tip: 절댓값 기호 안의 식 부호에 따라 $x < 3$ 과 $x \geq 3$ 으로 구간을 나누어 교점을 구합니다.

정답: 27

31

미래엔 교과서 151p 중단원 10번 서술형

○ △ ×

곡선 $y = x^3 + 1$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선과 이 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 접선의 방정식] $f(x) = x^3 + 1 \Rightarrow f'(x) = 3x^2$. $f'(1) = 3$ 이므로 접선은 $y - 2 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 1$

[2단계: 곡선과 접선의 교점] $x^3 + 1 = 3x - 1 \Rightarrow x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2) = 0 \Rightarrow x = -2, 1$

[3단계: 정적분 계산] $[-2, 1]$ 에서 곡선이 접선 위에 있으므로 $S = \int_{-2}^1 \{(x^3 + 1) - (3x - 1)\} dx = \int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx = [\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x]_{-2}^1 = \frac{3}{4} - (-6) = \frac{27}{4} \therefore \frac{27}{4}$

Tip: 미분 공식으로 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 방정식을 구한 뒤 곡선과의 교점을 찾아 넓이를 적분합니다.

정답: $\frac{27}{4}$

32

미래엔 교과서 151p 중단원 11번 표준

○ △ ×

곡선 $y = x^2$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 10만큼 평행이동한 곡선을 $y = f(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y = x^2$ 과 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 변환된 곡선식 구하기] x 축 대칭: $y = -x^2$. 평행이동: $y - 10 = -(x - 2)^2 \Rightarrow f(x) = -x^2 + 4x + 6$

[2단계: 교점 계산] $x^2 = -x^2 + 4x + 6 \Rightarrow 2x^2 - 4x - 6 = 0 \Rightarrow 2(x + 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = -1, 3$

[3단계: 넓이 공식 적용] $S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{2}{6}(3 - (-1))^3 = \frac{1}{3} \times 64 = \frac{64}{3} \therefore \frac{64}{3}$

Tip: 대칭이동과 평행이동 규칙을 적용하여 $f(x)$ 의 식을 구하고 연립하여 교점 공식에 대입합니다.

정답: $\frac{64}{3}$

33

미래엔 교과서 152p 중단원 12번

표준

○ △ ×

두 곡선 $y = x^2 - ax$ 와 $y = ax - x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{8}{3}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 교점 계산] $x^2 - ax = ax - x^2 \Rightarrow 2x^2 - 2ax = 0 \Rightarrow 2x(x - a) = 0 \Rightarrow x = 0, a (a > 0)$

[2단계: 넓이 공식 적용] $S = \frac{2}{6}(a - 0)^3 = \frac{1}{3}a^3 = \frac{8}{3}$

[3단계: a 결정] $a^3 = 8 \Rightarrow a = 2 \therefore 2$

Tip: 두 포물선을 연결하여 교점 $0, a$ 를 구하고 포물선 사이의 넓이 공식에 대입합니다.

정답: 2

34

미래엔 교과서 152p 중단원 13번

표준

○ △ ×

두 곡선 $y = x^2(x + 4)$ 와 $y = ax(x + 4)$ 로 둘러싸인 도형의 각 부분의 넓이를 S_1, S_2 라 하자. $S_1 = S_2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $-4 < a < 0$)

[1단계: 정적분 값 0의 성질] 세 교점은 $x = -4, a, 0$ 이며 $S_1 = S_2$ 이므로 $\int_{-4}^0 \{x^2(x + 4) - ax(x + 4)\} dx = 0$

[2단계: 피적분함수 정리 및 적분] $\int_{-4}^0 (x^3 + (4 - a)x^2 - 4ax) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{4-a}{3}x^3 - 2ax^2 \right]_{-4}^0 = 0 - \left(64 - \frac{64(4-a)}{3} - 32a \right) = 0$

[3단계: a 계산] $64 - \frac{256}{3} + \frac{64}{3}a - 32a = -\frac{64}{3} - \frac{32}{3}a = 0 \Rightarrow 32a = -64 \Rightarrow a = -2 \therefore -2$

Tip: 두 영역의 넓이가 같으면 교점 전체 구간 $[-4, 0]$ 에서의 정적분 값이 0임을 대입합니다.

정답: -2

35

미래엔 교과서 152p 중단원 14번

표준

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 와 그 역함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 두 점 $(1, 1)$ 과 $(6, 6)$ 에서 만나고 $\int_1^6 f(x) dx = 25$ 일 때, 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 직선 $y = x$ 아래의 넓이 계산] 직선 $y = x$ 와 x 축 및 $x = 1, 6$ 으로 둘러싸인 사다리꼴의 넓이는 $\frac{1+6}{2} \times 5 = \frac{35}{2} = 17.5$

[2단계: $f(x)$ 와 $y = x$ 사이의 넓이] $\int_1^6 f(x) dx = 25$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 사이의 넓이는 $25 - \frac{35}{2} = \frac{15}{2}$

[3단계: 대칭성 적용] 역함수와의 대칭성에 의해 두 곡선 사이의 넓이는 $2 \times \frac{15}{2} = 15 \therefore 15$

Tip: 역함수 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 $y = f(x)$ 와 $y = x$ 사이의 넓이를 구해 2배를 대입합니다.

정답: 15

36

미래엔 교과서 152p 중단원 15번

표준

○ △ ×

직선 도로 위를 18 m/s 의 속도로 달리는 어떤 버스가 제동한 지 t 초 후의 속도를 $v(t) \text{ m/s}$ 라 할 때, $v(t) = 18 - 0.9t$ 라고 한다. 이 버스가 제동 후 정지할 때까지 움직인 거리를 구하시오.

[1단계: 정지 시각 계산] $v(t) = 18 - 0.9t = 0 \Rightarrow 0.9t = 18 \Rightarrow t = 20$ 초

[2단계: 이동 거리 정적분] $s = \int_0^{20} (18 - 0.9t) dt = [18t - 0.45t^2]_0^{20} = 360 - 0.45(400) = 360 - 180 = 180 \text{ m} \therefore 180 \text{ m}$

Tip: 정지할 때의 속도는 0이므로 정지 시각을 구한 뒤 속도를 정적분 공식에 대입합니다.

정답: 180 m

37

미래엔 교과서 152p 중단원 16번

서술형



원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 $0 \leq t \leq 2$ 에서 $(0, 0)$ 과 $(2, -a)$, $2 \leq t \leq 5$ 에서 $(2, -a)$ 와 $(5, -a)$, $5 \leq t \leq 7$ 에서 $(5, -a)$ 와 $(7, a)$ (단, $v(6) = 0$), $7 \leq t \leq 8$ 에서 $(7, a)$ 와 $(8, a)$, $8 \leq t \leq 9$ 에서 $(8, a)$ 와 $(9, 0)$ 을 잇는 꺾은선이다. 시각 $t = 6$ 에서 점 P의 위치가 -9 일 때, 시각 $t = 2$ 에서 $t = 9$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $0 \leq t \leq 9$)

[1단계: 상수 a 구하기] $t = 6$ 에서의 위치는 사다리꼴의 넓이에 음의 부호를 붙인 것: $-\frac{1}{2}(3+6)a = -\frac{9}{2}a = -9 \Rightarrow a = 2$

[2단계: 구간별 이동 거리 계산] $t = 2$ 부터 $t = 6$ 까지: 밑변 3, 아랫변 4, 높이 2인 사다리꼴 넓이 $= \frac{1}{2}(3+4) \times 2 = 7$
 $t = 6$ 부터 $t = 7$ 까지: 밑변 1, 높이 2인 삼각형 넓이 $= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$
 $t = 7$ 부터 $t = 8$ 까지: 밑변 1, 높이 2인 직사각형 넓이 $= 1 \times 2 = 2$
 $t = 8$ 부터 $t = 9$ 까지: 밑변 1, 높이 2인 삼각형 넓이 $= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$

[3단계: 총 움직인 거리 도출] $7 + 1 + 2 + 1 = 10 \therefore 10$

Tip: 시각 $t = 6$ 에서의 위치가 넓이의 음수 값을 이용하여 a 를 구하고, 속도의 절댓값 정적분으로 거리를 계산합니다.

정답: 10

38

미래엔 교과서 152p 중단원 17번

표준



수평인 지면에 정지해 있던 열기구가 지면과 수직 방향으로 출발한 지 t 분 후의 속도를 $v(t)$ m/min이라 할 때,

$$v(t) = \begin{cases} t & (0 \leq t \leq 20) \\ 80 - 3t & (20 \leq t \leq 40) \end{cases} \text{라고 한다. 이}$$

열기구가 출발한 지 30분 후의 지면으로부터의 높이를 구하시오. (단, 열기구는 지면과 수직 방향으로만 움직인다.)

[1단계: 구간 분할 적분식] $h = \int_0^{30} v(t) dt = \int_0^{20} t dt + \int_{20}^{30} (80 - 3t) dt$

[2단계: 정적분 계산] $\int_0^{20} t dt = \left[\frac{1}{2}t^2 \right]_0^{20} = 200$
 $\int_{20}^{30} (80 - 3t) dt = \left[80t - \frac{3}{2}t^2 \right]_{20}^{30} = (2400 - 1350) - (1600 - 600) = 1050 - 1000 = 50$

[3단계: 높이 도출] $200 + 50 = 250 \text{ m} \therefore 250 \text{ m}$

Tip: 구간 $[0, 20]$ 과 $[20, 30]$ 으로 나누어 각 구간의 속도를 정적분하여 높이를 계산합니다.

정답: 250 m

39

미래엔 교과서 153p 중단원 18번

발견



곡선 $y = 1 - x^2$ 과 이 곡선 위의 점 $(t, 1 - t^2)$ 에서의 접선 및 두 직선 $x = 0$ 과 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, $0 < t < 1$)

[1단계: 접선의 방정식] 기울기 $y' = -2t$ 이므로 접선은 $y - (1 - t^2) = -2t(x - t) \Rightarrow y = -2tx + t^2 + 1$

[2단계: 넓이 식 정적분] 접선이 곡선보다 항상 위 또는 접하므로 $S = \int_0^1 \{(-2tx + t^2 + 1) - (1 - x^2)\} dx = \int_0^1 (x^2 - 2tx + t^2) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - tx^2 + t^2x \right]_0^1 = t^2 - t + \frac{1}{3}$

[3단계: 최솟값 도출] $S(t) = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}$. $0 < t < 1$ 에서 $t = \frac{1}{2}$ 일 때 최솟값 $\frac{1}{12} \therefore \frac{1}{12}$

Tip: 미분 계수로 접선의 방정식을 t 로 나타내고 정적분으로 넓이 $S(t)$ 를 구한 뒤 이차함수의 최솟값을 대입 계산합니다.

정답: $\frac{1}{12}$

40

미래엔 교과서 153p 중단원 19번

발견



곡선 $y = 3x^2 - 6x + p$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A , 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라 하자. $A : B = 1 : 2$ 일 때, 상수 p 의 값을 구하시오. (단, $0 < p < 3$)

[1단계: 대칭축과 넓이 관계] $y = 3(x - 1)^2 + p - 3$ 이므로 대칭축은 $x = 1$. $A : B = 1 : 2$ 이고 포물선이 $x = 1$ 에 대칭이므로 $x = 0$ 부터 $x = 1$ 까지 곡선 아래와 위의 넓이가 상채되어 $\int_0^1 (3x^2 - 6x + p) dx = 0$

[2단계: 정적분 계산] $\left[x^3 - 3x^2 + px \right]_0^1 = 1 - 3 + p = p - 2 = 0$

[3단계: p 결정] $p = 2 \therefore 2$

Tip: 포물선의 대칭축이 $x = 1$ 임을 이용하여 $x = 0$ 부터 대칭축 $x = 1$ 까지의 정적분이 0임을 대입합니다.

정답: 2

41

미래엔 교과서 153p 중단원 20번 서술형

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치를 $s(t)$ 라 하자. 이차함수 $y = s'(t)$ 의 그래프가 점 $(0, 9)$ 를 지나고 t 축과 두 점 $(1, 0)$, $(3, 0)$ 에서 만나는 아래로 볼록한 포물선일 때, 점 P가 출발한 후 처음의 운동 방향과 반대 방향으로 움직인 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 속도 함수 완성] $s'(t) = a(t-1)(t-3)$. $(0, 9)$ 를 지나므로 $3a = 9 \Rightarrow a = 3$. $s'(t) = 3(t-1)(t-3) = 3t^2 - 12t + 9$

[2단계: 운동 방향 반대 구간 파악] $0 < t < 1$ 에서는 $s'(t) > 0$ (처음 방향), $1 < t < 3$ 에서는 $s'(t) < 0$ (반대 방향)

[3단계: 이동 거리 정적분] $s = \int_1^3 |s'(t)| dt = \int_1^3 (-3t^2 + 12t - 9) dt = [-t^3 + 6t^2 - 9t]_1^3 = 0 - (-4) = 4 \therefore 4$

Tip: 속도 $s'(t)$ 의 부호가 음이 되는 구간 $[1, 3]$ 을 찾고, 절댓값 속도를 정적분 공식에 대입합니다.

정답: 4

42

미래엔 교과서 153p 중단원 21번 발전

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq d$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 t 축과 $0, a, c$ 에서 만나고, $[0, a]$ 에서 $v(t) \geq 0$, $[a, c]$ 에서 $v(t) \leq 0$, $[c, d]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이다. $\int_0^a |v(t)| dt = \int_a^d |v(t)| dt$ 일 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $0 < a < b < c < d$ 이고 $t = b$ 는 극소점이다.)

(가) ㄱ. 점 P는 출발한 후 다시 원점을 지난다.

(나) ㄴ. $\int_0^c v(t) dt = \int_c^d v(t) dt$

(다) ㄷ. $\int_0^b v(t) dt = \int_b^d |v(t)| dt$

[1단계: 넓이 문자 치환] $[0, a]$ 넓이 A, $[a, b]$ 넓이 B, $[b, c]$ 넓이 C, $[c, d]$ 넓이 D라 두면 조건에서 $A = B + C + D$

[2단계: 보기 ㄱ 판정] $t \in [a, c]$ 에서 위치는 $A - (\text{넓이}) \geq A - (B + C) = D > 0$ 이므로 다시 원점에 도달하지 않습니다. (거짓)

[3단계: 보기 ㄴ 판정] $\int_0^c v(t) dt = A - (B + C) = D$, $\int_c^d v(t) dt = D$ 이므로 두 값은 같습니다. (참)

[4단계: 보기 ㄷ 판정] $\int_0^b v(t) dt = A - B$, $\int_b^d |v(t)| dt = C + D$. $A = B +$

Tip: 각 구간의 넓이를 A, B, C, D로 치환하고 조건 $A = B + C + D$ 를 대입하여 각 보기를 판정합니다.

정답: ㄴ, ㄷ

43

미래엔 교과서 155p 대단원 1번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int f(x) dx = x^3 - 3x^2 + C$ (C 는 적분상수)일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + C) = 3x^2 - 6x$

[2단계: 값 대입] $f(-2) = 3(-2)^2 - 6(-2) = 12 + 12 = 24 \therefore 24$

Tip: 양변을 미분하여 $f(x)$ 를 구한 뒤 $x = -2$ 를 대입합니다.

정답: 24

44

미래엔 교과서 155p 대단원 2번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{4}{3}x^2 - 2x$ 에 대하여 $g(x) = \frac{d}{dx} \left[\int x f(x) dx \right]$ 라 할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $g(x)$ 식 정리] $g(x) = x f(x) = x \left(\frac{4}{3}x^2 - 2x \right) = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2$

[2단계: $x = 3$ 대입] $g(3) = \frac{4}{3}(27) - 2(9) = 36 - 18 = 18 \therefore 18$

Tip: 미적분의 기본정리 $\frac{d}{dx} \int h(x) dx = h(x)$ 공식에 따라 $g(x) = x f(x)$ 임을 이용합니다.

정답: 18

45

미래엔 교과서 155p 대단원 3번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \int (x^2 - 2x) dx$ 에 대하여
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h}$ 의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

[1단계: 미분계수 변형] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h} = 2f'(3)$

[2단계: $f'(3)$ 계산] $f'(x) = x^2 - 2x \Rightarrow f'(3) = 9 - 6 = 3$

[3단계: 정답 도출] $2f'(3) = 2 \times 3 = 6 \therefore \textcircled{2}$

💡 Tip: 미분계수의 정의 공식에 의해 주어진 극한이 $2f'(3)$ 임을 이용합니다.

정답: ②

46

미래엔 교과서 155p 대단원 4번 표준

○ △ ×

두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\int \{f(x) - g(x)\} dx = x + C$ (C 는 적분상수)일 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

(가) $\neg$. $f(0) > g(0)$

(나) $\neg$. 두 다항식 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 차수를 각각 m 과 n 이라 하면 $m = n + 1$ 이다.

(다) $\neg$. 임의의 실수 x 에 대하여 $f'(x) = g'(x)$ 이다.

[1단계: 양변 미분] $f(x) - g(x) = \frac{d}{dx}(x + C) = 1 \Rightarrow f(x) = g(x) + 1$

[2단계: 보기 검토] $\neg$. $f(0) = g(0) + 1 > g(0)$ (참)

$\neg$. $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 차수가 같으므로 $m = n$ 입니다. (거짓)

$\neg$. 양변을 미분하면 $f'(x) = g'(x)$ 입니다. (참)

[3단계: 결론] 옳은 것은 가, 다 $\therefore$ 가, 다

💡 Tip: 양변을 미분하여 $f(x) - g(x) = 1$ 임을 파악하고 차수와 도함수의 성질을 분석합니다.

정답: 가, 다

47

미래엔 교과서 155p 대단원 5번 표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 + ax + 1$ 이고
 $f(0) = 2, f(1) = -1$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 는 상수)

[1단계: 부정적분 식] $f(x) = x^3 + \frac{a}{2}x^2 + x + C, f(0) = 2 \Rightarrow C = 2$

[2단계: a 결정] $f(1) = 1 + \frac{a}{2} + 1 + 2 = 4 + \frac{a}{2} = -1 \Rightarrow \frac{a}{2} = -5 \Rightarrow a = -10$

[3단계: $f(-1)$ 계산] $f(x) = x^3 - 5x^2 + x + 2 \Rightarrow f(-1) = -1 - 5 - 1 + 2 = -5 \therefore -5$

💡 Tip: 부정적분을 구한 뒤 두 함수값을 대입하여 적분상수와 a 를 결정합니다.

정답: -5

48

미래엔 교과서 155p 대단원 6번 표준

○ △ ×

다음은 모두 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(가) $\int f(x) dx = xf(x) - 2x^3 + x^2 + 1$

(나) $f(1) = 4$

[1단계: 양변 미분] $f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 2x \Rightarrow xf'(x) = 6x^2 - 2x \Rightarrow f'(x) = 6x - 2$

[2단계: 부정적분] $f(x) = \int (6x - 2) dx = 3x^2 - 2x + C$

[3단계: 상수 결정] $f(1) = 3(1)^2 - 2(1) + C = 1 + C = 4 \Rightarrow C = 3$.
 따라서 $f(x) = 3x^2 - 2x + 3 \therefore f(x) = 3x^2 - 2x + 3$

💡 Tip: 조건 (가)의 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x)$ 를 구한 뒤 부정적분 공식에 $f(1) = 4$ 를 대입합니다.

정답: $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$

49

미래엔 교과서 156p 대단원 7번

표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_2^x f(t) dt = x^2 + ax - 2$ 를 만족시킬 때, $f(7)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: $x = 2$ 대입] $0 = 4 + 2a - 2 = 2a + 2 \Rightarrow a = -1$

[2단계: 양변 미분] $\frac{d}{dx} \int_2^x f(t) dt = f(x) = \frac{d}{dx} (x^2 - x - 2) = 2x - 1$

[3단계: $f(7)$ 계산] $f(7) = 2(7) - 1 = 13 \therefore 13$

Tip: $x = 2$ 를 대입하여 a 를 구하고, 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: 13

50

미래엔 교과서 156p 대단원 8번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = -3x^2 + 5x$ 에 대하여 $\int_1^4 f(x) dx + \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_2^4 f(x) dx$ 의 값은?

① -16 ② -15 ③ -14 ④ -13 ⑤ -12

[1단계: 구간 합치기] $\int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx - \int_2^4 f(x) dx = \int_{-2}^4 f(x) dx - \int_2^4 f(x) dx = \int_{-2}^2 f(x) dx$

[2단계: 대칭 구간 정적분 계산] $\int_{-2}^2 (-3x^2 + 5x) dx = 2 \int_0^2 (-3x^2) dx = 2[-x^3]_0^2 = 2(-8) = -16 \therefore \textcircled{1}$

Tip: 정적분의 구간 성질을 활용하여 식을 하나로 합친 후 계산합니다.

정답: ①

51

미래엔 교과서 156p 대단원 9번

표준

○ △ ×

일차함수 $f(x)$ 가 $\int_0^1 f(x) dx = -1$, $\int_0^1 xf(x) dx = 0$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 일차함수 설정 및 첫 번째 적분] $f(x) = ax + b$. $\int_0^1 (ax + b) dx = \frac{a}{2} + b = -1 \Rightarrow a + 2b = -2$

[2단계: 두 번째 적분] $\int_0^1 (ax^2 + bx) dx = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = 0 \Rightarrow 2a + 3b = 0$

[3단계: 연립 및 $f(1)$ 계산] $a = -\frac{3}{2}b \Rightarrow -\frac{3}{2}b + 2b = \frac{1}{2}b = -2 \Rightarrow b = -4, a = 6$. $f(x) = 6x - 4 \Rightarrow f(1) = 6 - 4 = 2 \therefore 2$

Tip: $f(x) = ax + b$ 로 두고 두 정적분 식에 대입하여 a, b 의 연립방정식을 푼다.

정답: 2

52

미래엔 교과서 156p 대단원 10번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \leq 1) \\ -x + a & (x > 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 정적분 $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: 연속 조건으로 a 구하기] $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1, \lim_{x \rightarrow 1^+} (-x + a) = -1 + a$. 연속이므로 $-1 + a = 1 \Rightarrow a = 2$

[2단계: 구간 분할 정적분] $\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (-x + 2) dx = [\frac{1}{3}x^3]_0^1 + [-\frac{1}{2}x^2 + 2x]_1^2$

[3단계: 값 계산] $\frac{1}{3} + \{(-2 + 4) - (-\frac{1}{2} + 2)\} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} \therefore \frac{5}{6}$

Tip: $x = 1$ 에서 연속 조건을 이용하여 a 를 구한 뒤 구간 $[0, 1]$ 과 $[1, 2]$ 로 나누어 적분합니다.

정답: $\frac{5}{6}$

53

미래엔 교과서 156p 대단원 11번 표준

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서는 $y = 2$ 이고, $[1, 2]$ 에서는 두 점 $(1, 2), (2, 0)$ 을 잇는 선분이다. 정적분 $\int_{-1}^2 xf(x) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간별 식 작성] $[-1, 1]$ 에서 $f(x) = 2$. $[1, 2]$ 에서 직선은 기울기 -2 이므로 $f(x) = -2(x - 2) = -2x + 4$.

[2단계: 구간 분할 적분] $\int_{-1}^2 xf(x) dx = \int_{-1}^1 2x dx + \int_1^2 x(-2x + 4) dx$

[3단계: 적분 계산] $\int_{-1}^1 2x dx = 0$ (기함수). $\int_1^2 (-2x^2 + 4x) dx = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2\right]_1^2 = \left(-\frac{16}{3} + 8\right) - \left(-\frac{2}{3} + 2\right) = \frac{8}{3} - \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$

Tip: 구간 $[-1, 1]$ 과 $[1, 2]$ 에서 각각의 함수식을 구하여 피적분함수 $xf(x)$ 에 대입합니다.

정답: $\frac{4}{3}$

54

미래엔 교과서 156p 대단원 12번 발전

○ △ ×

함수 $f(x) = (x - 1)|x - a|$ 의 극댓값이 1일 때, 정적분 $\int_0^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

[1단계: 극댓값으로 a 구하기] $x < a$ 일 때 $f(x) = -(x - 1)(x - a) = -x^2 + (a + 1)x - a$. 대칭축 $x = \frac{a+1}{2}$ 에서 극댓값을 갖습니다. $f\left(\frac{a+1}{2}\right) = \frac{(a-1)^2}{4} = 1 \Rightarrow a = 3$ ($a > 1$).

[2단계: 함수식 정리] $a = 3$ 이므로 $x < 3$ 에서 $-(x - 1)(x - 3) = -x^2 + 4x - 3$, $x \geq 3$ 에서 $(x - 1)(x - 3) = x^2 - 4x + 3$

[3단계: 정적분 계산] $\int_0^4 f(x) dx = \int_0^3 (-x^2 + 4x - 3) dx + \int_3^4 (x^2 - 4x + 3) dx = 0 + \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$

Tip: 절댓값을 벗겨 $x < a$ 일 때의 이차함수 꼭짓점에서 극댓값 1을 가짐을 이용하여 a 를 구합니다.

정답: $\frac{4}{3}$

55

미래엔 교과서 156p 대단원 13번 표준

○ △ ×

곡선 $y = -x^2 + 2x + 2$ 및 두 직선 $y = 2x + 1$ 과 $x = -2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

[1단계: 교점 계산] $-x^2 + 2x + 2 = 2x + 1 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. 적분 구간은 $x = -2$ 부터 $x = 1$ 까지입니다.

[2단계: 구간 분할 및 적분] $[-2, -1]$ 에서는 직선이 곡선 위: $\int_{-2}^{-1} (x^2 - 1) dx = \frac{4}{3}$. $[-1, 1]$ 에서는 곡선이 직선 위: $\int_{-1}^1 (-x^2 + 1) dx = \frac{4}{3}$.

[3단계: 합 계산] $\frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \therefore$ ③

Tip: 곡선과 직선의 교점을 구하여 적분 구간 $[-2, 1]$ 에서 위 식에서 아래 식을 빼어 정적분합니다.

정답: ③

56

미래엔 교과서 157p 대단원 14번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(가) $f'(x) = 3x^2 - 4x - 4$

(나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 0)$ 을 지난다.

[1단계: $f(x)$ 완성] $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + C$. $f(2) = 8 - 8 - 8 + C = 0 \Rightarrow C = 8$. $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 8$

[2단계: 인수분해] $(x + 2)(x - 2)^2 = 0 \Rightarrow x = -2, 2$ (중근)

[3단계: 넓이 공식 적용] 삼차함수와 접선 사이의 넓이 공식: $S = \frac{|a|}{12}(\beta - \alpha)^4 = \frac{1}{12}(2 - (-2))^4 = \frac{256}{12} = \frac{64}{3}$

Tip: 부정적분을 구하고 $f(2) = 0$ 으로 함수식을 완성한 뒤 x 축과의 교점을 구하여 넓이 공식에 대입합니다.

정답: $\frac{64}{3}$

57

미래엔 교과서 157p 대단원 15번 표준

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - (a+2)x^2 + 2ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 2$)

[1단계: 교점 확인] $x(x-a)(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0, a, 2$ ($0 < a < 2$)

[2단계: 정적분 값 이] 두 부분의 넓이가 같으므로 $\int_0^2 \{x^3 - (a+2)x^2 + 2ax\} dx = 0$

[3단계: 계산 및 a 도출] $\left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{a+2}{3}x^3 + ax^2\right]_0^2 = 4 - \frac{8(a+2)}{3} + 4a = -\frac{4}{3} + \frac{4}{3}a = 0 \Rightarrow a = 1. \therefore 1$

Tip: 삼차곡선과 x 축으로 둘러싸인 두 영역의 넓이가 같으므로 $x = 0$ 부터 $x = 2$ 까지의 정적분 값이 0임을 대입합니다.

정답: 1

58

미래엔 교과서 157p 대단원 16번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + 2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_0^2 f(x) dx + \int_2^6 g(x) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 점의 대응 관계] $f(0) = 2, f(2) = 2^2 + 2 = 6. g(2) = 0, g(6) = 2.$

[2단계: 기하학적 넓이 해석] $\int_0^2 f(x) dx$ 는 $x \in [0, 2]$ 에서 곡선 아래의 넓이이고, $\int_2^6 g(x) dx$ 는 $y \in [2, 6]$ 에서 곡선과 y 축 사이의 넓이와 같습니다.

[3단계: 직사각형 넓이 도출] 두 영역을 합치면 가로 2, 세로 6인 직사각형이 되므로 $2 \times 6 = 12 \therefore 12$

Tip: 역함수의 정적분은 y 축 방향의 적분과 같으므로 직사각형 넓이 관계를 대입하여 계산합니다.

정답: 12

59

미래엔 교과서 157p 대단원 17번 표준

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = -3t^2 + 12t$ 일 때, 점 P가 다시 원점으로 되돌아올 때까지 걸리는 시간을 구하시오.

[1단계: 위치 함수 구하기] $x(t) = \int_0^t (-3s^2 + 12s) ds = -t^3 + 6t^2$

[2단계: 원점 복귀 방정식] $x(t) = -t^2(t-6) = 0$

[3단계: 시간 결정] $t > 0$ 이므로 $t = 6 \therefore 6$

Tip: 위치 공식 $x(t) = \int_0^t v(s) ds$ 를 적용하고 원점으로 돌아오는 $x(t) = 0$ 인 양수 t 를 대입하여 구합니다.

정답: 6

60

미래엔 교과서 157p 대단원 18번 표준

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 $0 \leq t \leq 1$ 에서 $(0, 0)$ 과 $(1, 1)$, $1 \leq t \leq 3$ 에서 $(1, 1)$ 과 $(3, 2)$, $3 \leq t \leq 4$ 에서 $(3, 2)$ 와 $(4, 0)$, $4 \leq t \leq 6$ 에서 $(4, 0)$ 과 $(6, -1)$ 을 잇는 꺾은선이다. 다음을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 6$)

(1) 점 P가 원점에서 가장 멀리 떨어져 있을 때의 시각과 위치

(2) 시각 $t = 0$ 에서 $t = 5$ 까지 점 P가 움직인 거리

(1) [1단계: 최원거리 시각과 위치] $t = 0$ 부터 $t = 4$ 까지 $v(t) \geq 0$ 이므로 $t = 4$ 에서 가장 멀리 떨어집니다. 위치는 $[0, 4]$ 넓이: 삼각형 $\frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$, 사다리꼴 $\frac{1+2}{2} \times 2 = 3$, 삼각형 $\frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$. 위치: $\frac{1}{2} + 3 + 1 = \frac{9}{2} \therefore$ 시각: 4, 위치: $\frac{9}{2}$

(2) [1단계: 이동 거리 계산] $t = 0$ 에서 $t = 4$ 까지 이동거리 $\frac{9}{2}$. $t = 4$ 에서 $t = 5$ 까지는 밑변 1, 높이 $\frac{1}{2}$ 인 삼각형 넓이 $= \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. 총 움직인 거리는 $\frac{9}{2} + \frac{1}{4} = \frac{19}{4} \therefore \frac{19}{4}$

Tip: 속도의 부호가 양에서 음으로 바뀌는 시각에서 원점에서 가장 멀어지며, 이동거리는 속도의 절댓값 정적분(도형의 넓이)으로 구합니다.

정답: (1) 시각: 4, 위치: $\frac{9}{2}$, (2) $\frac{19}{4}$

61

미래엔 교과서 157p 대단원 19번 표준

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = -3t^2 + at$ 이다. 시각 $t = 4$ 에서 점 P의 위치가 -16 일 때, 출발한 후 $t = 4$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: a 의 값 구하기] 위치 $x(4) = \int_0^4 (-3t^2 + at) dt = [-t^3 + \frac{a}{2}t^2]_0^4 = -64 + 8a = -16 \Rightarrow 8a = 48 \Rightarrow a = 6$

[2단계: 속도 부호 변화] $v(t) = -3t^2 + 6t = -3t(t-2)$. $[0, 2]$ 에서 $v(t) \geq 0$, $[2, 4]$ 에서 $v(t) \leq 0$

[3단계: 움직인 거리 계산] $s = \int_0^2 (-3t^2 + 6t) dt + \int_2^4 (3t^2 - 6t) dt = [-t^3 + 3t^2]_0^2 + [t^3 - 3t^2]_2^4 = 4 + 20 = 24 \therefore 24$

Tip: 위치 조건으로 a 를 구하고 속도의 부호가 바뀌는 시각을 찾아 구간별 넓이를 합산합니다.

정답: 24

62

미래엔 교과서 157p 대단원 20번 표준

○ △ ×

원점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P와 Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 $v_1(t) = 3t^2 - 8t + 4$, $v_2(t) = 13 - 8t$ 라고 한다. 이때 두 점 P와 Q가 출발한 후 다시 만나는 시각을 구하시오.

[1단계: 위치 함수 구하기] $x_P(t) = \int_0^t (3s^2 - 8s + 4) ds = t^3 - 4t^2 + 4t$, $x_Q(t) = \int_0^t (13 - 8s) ds = 13t - 4t^2$

[2단계: 만나는 조건] $x_P(t) = x_Q(t) \Rightarrow t^3 - 4t^2 + 4t = 13t - 4t^2 \Rightarrow t^3 - 9t = t(t-3)(t+3) = 0$

[3단계: 시각 결정] $t > 0$ 이므로 다시 만나는 시각은 $t = 3 \therefore 3$

Tip: 속도를 적분하여 두 점의 위치 공식에 대입하고 위치가 같아지는 시각 $t > 0$ 의 방정식을 푼다.

정답: 3

63

미래엔 교과서 158p 대단원 21번 서술형

○ △ ×

함수 $f(x) = \int (3x^2 - 2x + a) dx$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a 는 상수)

(가) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 3$

(나) $f(0) = 1$

[1단계: $f'(1)$ 조건 해석] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1) = 3$

[2단계: a 와 부정적분 계산] $f'(x) = 3x^2 - 2x + a$ 이므로 $f'(1) = 3 - 2 + a = 3 \Rightarrow a = 2$. $f(x) = \int (3x^2 - 2x + 2) dx = x^3 - x^2 + 2x + C$. 조건 (나)에서 $f(0) = 1 \Rightarrow C = 1$

[3단계: $f(-1)$ 계산] $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 1$ 이므로 $f(-1) = (-1)^3 - (-1)^2 + 2(-1) + 1 = -3 \therefore -3$

Tip: 미분계수의 정의로 $f'(1) = 3$ 임을 이용하여 a 를 구하고, $f(0) = 1$ 로 적분상수를 결정합니다.

정답: -3

64

미래엔 교과서 158p 대단원 22번 서술형

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$ 의 최댓값과 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 도함수와 증감] $f'(x) = 1 - |x|$. $[-1, 1]$ 에서 $f'(x) \geq 0$ (증가), $[1, 2]$ 에서 $f'(x) \leq 0$ (감소). 따라서 극댓값이자 최댓값은 $x = 1$ 에서 발생합니다.

[2단계: 최댓값 계산] $f(1) = \int_{-1}^1 (1 - |t|) dt = 2 \int_0^1 (1 - t) dt = 2 [t - \frac{1}{2}t^2]_0^1 = 1$

[3단계: 최솟값 계산] $f(-1) = 0$. $f(2) = f(1) + \int_1^2 (1 - t) dt = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. 따라서 최솟값은 0, 최댓값은 1입니다. $\therefore$ 최댓값: 1, 최솟값: 0

Tip: 피적분함수의 부호 변화를 구간별로 조사하여 극대점($x = 1$)과 양 끝값에서의 함수값을 대입 비교합니다.

정답: 최댓값: 1, 최솟값: 0

65

미래엔 교과서 158p 대단원 23번

서술형

○ △ ×

양수 k 에 대하여 두 곡선 $y = 8kx^3$ 과 $y = -\frac{1}{2k}x^3$ 및 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 넓이 식 정적분] $x \in [0, 1]$ 에서 $8kx^3 \geq -\frac{1}{2k}x^3$ 이므로 $S = \int_0^1 \{8kx^3 - (-\frac{1}{2k}x^3)\} dx = (8k + \frac{1}{2k}) [\frac{1}{4}x^4]_0^1 = 2k + \frac{1}{8k}$

[2단계: 산술-기하 평균 적용] $k > 0$ 이므로 $2k + \frac{1}{8k} \geq 2\sqrt{2k \cdot \frac{1}{8k}} = 2\sqrt{\frac{1}{4}} = 1$

[3단계: 등호 성립 조건 및 결론] 등호는 $2k = \frac{1}{8k}$, 즉 $k = \frac{1}{4}$ 일 때 성립합니다. 따라서 최솟값은 1. ∴ 1

Tip: 정적분으로 넓이를 k 에 대한 식으로 표현한 후 산술평균과 기하평균의 관계를 대입합니다.

정답: 1

66

미래엔 교과서 158p 대단원 24번

서술형

○ △ ×

지면으로부터 35 m의 높이에서 30 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도가 $v(t) = 30 - 10t$ (m/s)일 때, 이 물체가 지면에 떨어질 때까지 움직인 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $0 \leq t \leq 7$)

[1단계: 지면 도달 시각] t 초 후의 높이 $x(t) = 35 + \int_0^t (30 - 10s) ds = 35 + 30t - 5t^2$. 지면 도달 시 $x(t) = 0 \implies -5(t-7)(t+1) = 0 \implies t = 7$ 초

[2단계: 최고점 도달 시각] $v(t) = 30 - 10t = 0 \implies t = 3$ 초. $[0, 3]$ 에서 상승, $[3, 7]$ 에서 하강.

[3단계: 움직인 거리 계산] 상승 거리 = $\int_0^3 (30 - 10t) dt = 45$ m. 하강 거리 = $\int_3^7 (10t - 30) dt = 80$ m. 총 움직인 거리 = $45 + 80 = 125$ m. ∴ 125 m

Tip: 지면에 떨어질 때의 시각을 높이 공식으로 구하고 최고점에 도달하는 시각을 기준으로 구간별 거리를 계산합니다.

정답: 125 m

67

AI 숫자 변형 (대단원 06번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다음은 모두 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(가) $\int f(x) dx = xf(x) - 2x^3 + 3x^2 + 1$

(나) $f(1) = 5$

[1단계: 양변 미분] $f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 6x \implies xf'(x) = 6x^2 - 6x \implies f'(x) = 6x - 6$

[2단계: 부정적분] $f(x) = \int (6x - 6) dx = 3x^2 - 6x + C$

[3단계: 상수 결정] $f(1) = 3(1)^2 - 6(1) + C = -3 + C = 5 \implies C = 8$. 따라서 $f(x) = 3x^2 - 6x + 8$. ∴ $f(x) = 3x^2 - 6x + 8$

Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x)$ 를 구한 뒤 부정적분 공식에 $f(1) = 5$ 를 대입합니다.

정답: $f(x) = 3x^2 - 6x + 8$

68

AI 숫자 변형 (대단원 23번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

양수 k 에 대하여 두 곡선 $y = 18kx^3$ 과 $y = -\frac{2}{k}x^3$ 및 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 정적분 계산] $x \in [0, 1]$ 에서 $18kx^3 \geq -\frac{2}{k}x^3$ 이므로 $S = \int_0^1 \{18kx^3 - (-\frac{2}{k}x^3)\} dx = (18k + \frac{2}{k}) [\frac{1}{4}x^4]_0^1 = \frac{9}{2}k + \frac{1}{2k}$

[2단계: 산술-기하 평균 적용] $k > 0$ 이므로 $\frac{9}{2}k + \frac{1}{2k} \geq 2\sqrt{\frac{9}{2}k \cdot \frac{1}{2k}} = 2\sqrt{\frac{9}{4}} = 2 \times \frac{3}{2} = 3$

[3단계: 등호 조건 및 결론] 등호는 $\frac{9}{2}k = \frac{1}{2k}$, 즉 $9k^2 = 1 \implies k = \frac{1}{3}$ 일 때 성립합니다. 따라서 최솟값은 3. ∴ 3

Tip: 정적분으로 넓이 식을 구한 후 산술평균과 기하평균의 관계를 대입합니다.

정답: 3

총 문항 수 68문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 68	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) $f(x) = 1$, (2) $f(x) = x - 3$	☐	18	$\frac{9}{2}$	☐	35	15	☐	52	$\frac{5}{6}$	☐
02	(1) $-x^2 + x + C$, (2) $x^3 + 2x^2 - 2x + C$	☐	19	-4	☐	36	180 m	☐	53	$\frac{4}{3}$	☐
03	(1) $2x^2 + 3$, (2) $(x - 2)^2$	☐	20	1	☐	37	10	☐	54	$\frac{4}{3}$	☐
04	(1) $\frac{8}{3}$, (2) -4	☐	21	70	☐	38	250 m	☐	55	⊙	☐
05	(1) 4, (2) 20	☐	22	(1) 36, (2) $\frac{32}{3}$	☐	39	$\frac{1}{12}$	☐	56	$\frac{64}{3}$	☐
06	3	☐	23	(1) $\frac{19}{3}$, (2) $\frac{37}{12}$	☐	40	2	☐	57	1	☐
07	(1) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - \frac{8}{3}$, (2) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + 2x + 1$	☐	24	(1) $\frac{125}{6}$, (2) $\frac{1}{6}$	☐	41	4	☐	58	12	☐
08	$f(x) = 2x^3 - x^2 - 1$	☐	25	4	☐	42	⊥, ⊂	☐	59	6	☐
09	$f(x) = \frac{2}{3}x^3 + 3x^2$	☐	26	9	☐	43	24	☐	60	(1) 시각: 4, 위치: $\frac{9}{2}$, (2) $\frac{19}{4}$	☐
10	$f(x) = 3x^2 + 2x - 1$, $a = 1$	☐	27	$\frac{128}{15}$	☐	44	18	☐	61	24	☐
11	$\frac{7}{2}$	☐	28	3	☐	45	⊙	☐	62	3	☐
12	$\frac{1}{3}$	☐	29	$\frac{9}{4}$	☐	46	⊂, ⊂	☐	63	-3	☐
13	3	☐	30	27	☐	47	-5	☐	64	최댓값: 1, 최솟값: 0	☐
14	-5	☐	31	$\frac{27}{4}$	☐	48	$f(x) = 3x^2 - 2x + 3$	☐	65	1	☐
15	$\frac{1}{3}$	☐	32	$\frac{64}{3}$	☐	49	13	☐	66	125 m	☐
16	2	☐	33	2	☐	50	⊙	☐	67	$f(x) = 3x^2 - 6x + 8$	☐
17	1	☐	34	-2	☐	51	2	☐	68	3	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
--	--	---

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)